Banco de Guatemala

Departamento de Investigaciones Económicas



Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

Versión 1: sin meta explicita de inflación

Guatemala 5 de marzo de 2026

Índice

1. Variables exógenas **1**
1.1. Variables exógenas externas 1
1.2. Variables exógenas internas 2

2. Variables endógenas **3**
2.1. Gobierno 3
2.2. Banco Central 3
2.3. Sector privado 4

3. Definiciones **6**

4. Sustitución de variables **7**

5. Presentación compacta del modelo **11**

6. Construcción de las variables "ola" y recuperación de Variables Observables **14**
6.1. Variables exógenas externas 15
6.2. Variables exógenas internas 16
6.3. Variables endógenas 17
6.3.1. Gobierno 17
6.3.2. Banco central 18
6.3.3. Sector privado 19
6.3.4. Otras definiciones 20

7. Algunas convenciones **21**

8. Simplificación notacional **22**

9. Representación compacta y simplificada del modelo **23**

10. Representación matricial del modelo **25**

Banco de Guatemala
Departamento de Investigaciones Económicas
Marzo 5, 2026

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

A continuación se presenta el Modelo para Proyecciones Macroeconómicas que incorpora interacciones entre las políticas monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo, la estructura del modelo se divide en variables exógenas (externas e internas) y variables endógenas, estas últimas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el núcleo del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola", y cuya forma de construcción se detalla en la sección 6. El modelo cuenta con 17 ecuaciones para las variables "ola" y sus correspondientes residuos (u).

1. Variables exógenas

1.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $u_{1,t}$ es el residuo estocástico.[1]

Tasa de interés externa

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{2}$$

Inflación externa

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{3}$$

[1]Lo mismo es cierto, de manera análoga, para las demás ecuaciones del modelo.

1.2. Variables exógenas internas

En este modelo, la inversión pública, los ingresos totales de gobierno, el gasto de funcionamiento del gobierno y el endeudamiento público externo constituyen los instrumentos esenciales de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos totales

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{5}$$

Gasto de funcionamiento

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{6}$$

Deuda pública externa

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{7}$$

Remesas

Las remesas familiares que ingresan a la economía se modelan como un proceso exógeno:

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{8}$$

2. Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

2.1. Gobierno

Deuda pública interna[2]

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{9,t} \quad (9)$$

2.2. Banco Central

Activos externos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \quad (10)$$

Dependen de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

[2]La ecuación (9), que caracteriza al cociente de la deuda pública interna a PIB, es una ecuación de comportamiento. Su compatibilidad con la definición contable de la deuda pública se aborda en la sección 4.

Activos internos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \quad (11)$$

Dependen su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda pública interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Tasa de interés líder de política monetaria (regla de política monetaria)

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \quad (12)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

2.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \quad (13)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPEC}{PIB})}$= Deuda pública externa consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y del rezagos de la siguiente variable:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda pública total consolidada

Inflación (curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria

Crecimiento económico (curva IS)

$$\begin{aligned}\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} \\ +\alpha_{16,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{16,t}\end{aligned} \tag{16}$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \quad (17)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

3. Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del núcleo del modelo.

Déficit fiscal

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \quad (18)$$

Deuda pública total[3]

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \quad (19)$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \quad (20)$$

[3]La ecuación (19) representa la ley de movimiento de la deuda pública total, en tanto que la ecuación (20) descompone la deuda pública total en un componente externo y otro interno. La compatibilidad de ambas definiciones se explica en la sección 4.

Base monetaria

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{21}$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{22}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{23}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{24}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t \tag{25}$$

4. Sustitución de variables

Déficit fiscal en (9)

Sustituyendo la ecuación (18), rezagada un período, en la ecuación (9), se obtiene:

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}+\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1}-\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right]+u_{9,t} \tag{26}$$

Deuda púbica externa consolidada en (13)

Sustituyendo la ecuación (24), rezagada un período, en la ecuación (13), resulta:

$$\widetilde{e}_t=\alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1}+\alpha_{13,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1}-\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right]+\alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1}-\widetilde{i}^{*}_{t-1}-\widetilde{\rho}_{t-1}\right)+u_{13,t} \tag{27}$$

Deuda pública total consolidada en (14)

Sustituyendo[4] las ecuaciones (25) (24) y (23) en la ecuación (14), se obtiene:

$$\widetilde{\rho}_t=\alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1}+\alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1}+\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1}\right]+u_{14,t} \tag{28}$$

luego:

$$\widetilde{\rho}_t=\alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1}+\alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1}-\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}+\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1}-\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right]+u_{14,t} \tag{29}$$

Base Monetaria en (15)

Sustituyendo la ecuación (21) en la ecuación (15), se obtiene:

$$\widetilde{\pi}_t=\alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1}+\alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1}+\alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^{*}_{t-1}+\alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1}+\alpha_{15,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}+\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right]+u_{15,t} \tag{30}$$

[4]Secuencialmente y con los rezagos del caso.

Inversión total y base monetaria en (16)

Sustituyendo las ecuaciones (22) y (21) en la ecuación (16), obtenemos:

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\widetilde{\left(\frac{IPubl}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{31}$$

Deuda pública interna consolidada en (17)

Sustituyendo la ecuación (23), rezagada un período, en la ecuación (17), resulta:

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \alpha_{17,1}\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1}$$

$$+\alpha_{17,3}\left[\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{32}$$

Deuda pública total en (19)

Sustituyendo la ecuación (20) en la ecuación (19), con y sin rezago, obtenemos:

$$\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t$$

$$\Longrightarrow \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t - \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t \tag{33}$$

Luego, sustituyendo la ecuación (9) en la ecuación (33), se tiene:

$$\alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+\alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}+u_{9,t}=\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$

Despejando para $u_{9,t}$ y reagrupando:

$$\implies u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t} \tag{34}$$

Ahora, sustituyendo (7) en (34), se obtiene:

$$u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\left[\alpha_{7,1}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+u_{7,t}\right]+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$
$$u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\alpha_{7,1}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}-u_{7,t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$

$$\implies u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}-u_{7,t} \tag{35}$$

Seguidamente, se sustituye la ecuación (18), tanto de manera rezagada como en forma contemporánea, en la ecuación (35):

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right]$$
$$+\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t}\right] - u_{7,t} \tag{36}$$

Ahora procedemos a sustituir las ecuaciones (4), (5) y (6) en la ecuación (36):

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right]$$
$$+\left\{\left[\alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t}\right] + \left[\alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t}\right] - \left[\alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t}\right]\right\} - u_{7,1}$$

$$\Longrightarrow u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+(\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{37}$$

5. Presentación compacta del modelo

El modelo para Proyecciones Macroeconómicas puede reescribirse, de manera más compacta (aunque menos intuitiva), mediante las 18 ecuaciones siguientes:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (26), (10), (11), (12), (27), (29), (30), (31), (32) y (37)

A continuación se reproducen las recién referidas ecuaciones, pero esta vez de manera consecutiva y con nueva numeración:

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{38}$$

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{39}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{40}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{41}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{42}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{43}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{44}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{45}$$

$$\begin{aligned}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t &= \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ &+\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{9,t}\end{aligned} \tag{46}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \tag{47}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \tag{48}$$

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \tag{49}$$

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{50}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{51}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{15,t} \tag{52}$$

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{53}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{54}$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+(\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{55}$$

6. Construcción de las variables "ola" y recuperación de Variables Observables

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo, el siguiente paso es definir cómo están construidas las variables que lo componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Definición de variables "ola"

Las variables "ola" se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil T periodos. Estas variables son las que forman parte del modelo propiamente tal que:

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{56}$$

Recuperación de variables observables

Por su parte, las variables observables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables "ola" y constituyen las variables originales de la economía representada por el modelo. Se definen como la suma de la correspondiente variable "ola" en el periodo t y el respectivo rezago de un promedio móvil de T periodos:

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{57}$$

Promedio móvil

El promedio móvil que aparece en las ecuaciones (56) y (57) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{58}$$

A continuación, se aplican estas definiciones a todas las variables del modelo:

6.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$y_t^* = \widetilde{y}_t^* + \overline{y}_{t-1}^* \tag{59}$$

$$\widetilde{y}_t^* = y_t^* - \overline{y}_{t-1}^* \tag{60}$$

$$\overline{y}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j^* \tag{61}$$

Tasa de interés externa

$$i_t^* = \widetilde{i}_t^* + \overline{i}_{t-1}^* \tag{62}$$

$$\widetilde{i}_t^* = i_t^* - \overline{i}_{t-1}^* \tag{63}$$

$$\overline{i}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i_j^* \tag{64}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{65}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{66}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{67}$$

6.2. Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{68}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{69}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{70}$$

Ingresos totales

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{71}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{72}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{73}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{74}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{75}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{76}$$

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{77}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{78}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j \tag{79}$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{80}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{81}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{82}$$

6.3. Variables endógenas

6.3.1. Gobierno

Deuda pública interna

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{83}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{84}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j \tag{85}$$

6.3.2. Banco central

Activos externos netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{86}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{87}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{88}$$

Activos internos netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{89}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{90}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{91}$$

Tasa de interés líder de política monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \bar{i}_{t-1} \tag{92}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \bar{i}_{t-1} \tag{93}$$

$$\bar{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{94}$$

6.3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{95}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{96}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{97}$$

Prima por riesgo-país

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{98}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{99}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{100}$$

Inflación (curva de Phillips)

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{101}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{102}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{103}$$

Crecimiento económico (curva IS)

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{104}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{105}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{106}$$

Inversión privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{107}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{108}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{109}$$

6.3.4. Otras definiciones

Déficit fiscal

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{110}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{111}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{Def}{PIB}\right)_j \tag{112}$$

Deuda pública total

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{113}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{114}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j \tag{115}$$

Base monetaria

$$\left(\frac{MO}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{116}$$

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{MO}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{117}$$

$$\overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{MO}{PIB}\right)_j \tag{118}$$

7. Algunas convenciones

En esta sección se presentan algunas convenciones adoptadas respecto al tratamiento de variables de flujo, stock, tasas de interés y tasas de variación.

Variables flujo

Este tipo de variables se tratan como la suma móvil de 4 trimestres.

$$x_t = \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{119}$$

Variables stock

Las variables stock son un promedio móvil de 4 trmestres.

$$\bar{x}_t = \frac{1}{4} \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{120}$$

Tasas de interés

Las tasas de interés doméstica y externa están definidas como tasas anuales.

Tasas de crecimiento económico

Esta variable se define como la variación interanual de la suma móvil de 4 trimestres del PIB.

8. Simplificación notacional

Para simplificar la notación del modelo, se introducen las definiciones siguientes:

$$y_{1,t} = \widetilde{y}_t^* \tag{121}$$

$$y_{2,t} = \widetilde{i}_t^* \tag{122}$$

$$y_{3,t} = \widetilde{\pi}_t^* \tag{123}$$

$$y_{4,t} = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t \tag{124}$$

$$y_{5,t} = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \tag{125}$$

$$y_{6,t} = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t \tag{126}$$

$$y_{7,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{127}$$

$$y_{8,t} = \widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_t \tag{128}$$

$$y_{9,t} = \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t \tag{129}$$

$$y_{10,t} = \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_t \tag{130}$$

$$y_{11,t} = \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_t \tag{131}$$

$$y_{12,t} = \widetilde{i}_t \tag{132}$$

$$y_{13,t} = \widetilde{e}_t \tag{133}$$

$$y_{14,t} = \widetilde{\rho}_t \tag{134}$$

$$y_{15,t} = \widetilde{\pi}_t \tag{135}$$

$$y_{16,t} = \widetilde{y}_t \tag{136}$$

$$y_{17,t} = \widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t \tag{137}$$

9. Representación compacta y simplificada del modelo

Sustituyendo las ecuaciones (121) a (137) en el modelo compacto (ecuaciones (38) a (55)), se obtiene la versión compacta y simplificada del modelo, como sigue:

$$y_{1,t} = \alpha_{1,1} y_{1,t-1} + u_{1,t} \tag{138}$$

$$y_{2,t} = \alpha_{2,1} y_{2,t-1} + u_{2,t} \tag{139}$$

$$y_{3,t} = \alpha_{3,1} y_{3,t-1} + u_{3,t} \tag{140}$$

$$y_{4,t} = \alpha_{4,1} y_{4,t-1} + u_{4,t} \tag{141}$$

$$y_{5,t} = \alpha_{5,1} y_{5,t-1} + u_{5,t} \tag{142}$$

$$y_{6,t} = \alpha_{6,1} y_{6,t-1} + u_{6,t} \tag{143}$$

$$y_{7,t} = \alpha_{7,1} y_{7,t-1} + u_{7,t} \tag{144}$$

$$y_{8,t} = \alpha_{8,1} y_{8,t-1} + u_{8,t} \tag{145}$$

$$y_{9,t} = \alpha_{9,1} y_{9,t-1} + \alpha_{9,2} y_{7,t-1} + \alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1} \right) + u_{9,t} \tag{146}$$

$$y_{10,t} = \alpha_{10,1} y_{10,t-1} + \alpha_{10,2} y_{7,t-1} + \alpha_{10,3} y_{3,t-1} + \alpha_{10,4} y_{13,t-1} + \alpha_{10,5} y_{15,t-1} + u_{10,t} \tag{147}$$

$$y_{11,t} = \alpha_{11,1} y_{11,t-1} + \alpha_{11,2} y_{9,t-1} + \alpha_{11,3} y_{12,t-1} + \alpha_{11,4} y_{15,t-1} + u_{11,t} \tag{148}$$

$$y_{12,t} = \alpha_{12,1} y_{12,t-1} + \alpha_{12,2} y_{2,t-1} + \alpha_{12,3} y_{15,t-1} + \alpha_{12,4} y_{16,t-1} + u_{12,t} \tag{149}$$

$$y_{13,t} = \alpha_{13,1} y_{13,t-1} + \alpha_{13,2} \left(y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + \alpha_{13,3} \left(y_{12,t-1} - y_{2,t-1} - y_{14,t-1} \right) + u_{13,t} \tag{150}$$

$$y_{14,t} = \alpha_{14,1} y_{14,t-1} + \alpha_{14,2} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} + y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + u_{14,t} \tag{151}$$

$$y_{15,t} = \alpha_{15,1} y_{15,t-1} + \alpha_{15,2} y_{16,t-1} + \alpha_{15,3} y_{3,t-1} + \alpha_{15,4} y_{13,t-1} + \alpha_{15,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{15,t} \tag{152}$$

$$y_{16,t} = \alpha_{16,1} y_{16,t-1} + \alpha_{16,2} y_{1,t-1} + \alpha_{16,3} y_{8,t-1} + \alpha_{16,4} \left(y_{4,t-1} + y_{17,t-1}\right) + \alpha_{16,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1}\right) + u_{16,t} \tag{153}$$

$$y_{17,t} = \alpha_{17,1} y_{17,t-1} + \alpha_{17,2} y_{12,t-1} + \alpha_{17,3} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1}\right) + \alpha_{17,4} y_{14,t-1} + u_{17,t} \tag{154}$$

$$u_{9,t} = \left(1 - \alpha_{9,1}\right) y_{9,t-1} + \left(1 - \alpha_{7,1} - \alpha_{9,2}\right) y_{7,t-1} + \left(\alpha_{6,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{6,t-1}$$

$$+ \left(\alpha_{4,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{4,t-1} - \left(\alpha_{5,1} + \alpha_{9,3}\right) y_{5,t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{155}$$

10. Representación matricial del modelo

Partiendo de las ecuaciones presentadas en la sección 9, a continuación se representa el modelo en forma matricial.

Matriz de variables del modelo en forma compacta y simplificada

Donde y_t es una matriz de 17×1, conteniendo las variables definidas en la sección anterior.

$$Y_t = \begin{bmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \\ \vdots \\ y_{4,t} \end{bmatrix} \tag{156}$$

Matriz de coeficientes

La matriz A_1 es de dimensiones 17×17 y contiene los coeficientes del modelo. Es importante hacer notar que el modelo tiene expresiones del tipo $\alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1}\right)$ (ecuación 145) e indica que las variables $y_{6,t}$, $y_{4,t}$, y $y_{5,t}$ comparten el mismo coeficiente y en el caso de $y_{5,t}$ este se encuentra con el signo negativo. Este tipo de expresiones se puede representar de forma apropiada en la matriz de coeficientes mostrada a continuación:

$$A_1 = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11,3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\ 0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\ \alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1} \end{bmatrix} \tag{157}$$

Matriz de residuos

La matriz $u_t$es de dimensiones 17×1 y contiene los residuos del modelo.

$$U_t = \begin{bmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \\ \vdots \\ u_{17,t} \end{bmatrix} \tag{158}$$

Finalmente el modelo se presenta mediante de forma matricial de la siguiente manera:

$$Y_t = AY_{t-1} + U_t \tag{159}$$